

Ventanas de Aplicacion de Fitosanitarios

Citricos · Valle del Elqui · Pisco Elqui

ML + Deep Learning · Datos Meteorologicos 2022-2024

100%	99.65%	12.6%	20
Accuracy RF	Accuracy DL	Horas Aptas para Aplicar	Epocas Entrenamiento

Variable	Condicion	Razon Agronomica
Temperatura del Aire	15C - 25C	Evita evaporacion rapida del fitosanitario
Humedad Relativa	> 60%	Favorece adherencia del producto en la hoja
Velocidad del Viento	< 2.78 m/s	Evita deriva y dispersion del producto aplicado
Radiacion Solar	< 50 W/m2	Reduce fotodegradacion del pesticida

Tabla 1 — Criterios para identificar ventana optima de aplicacion de fitosanitarios en citricos.

Autor: F. Ardiles para M. Valenzuela · GitHub: franciscoantonioardiles-ctrl

1. Variables Meteorológicas · Estacion Pisco Elqui

El dataset proviene de la **Estacion Meteorologica Pisco Elqui**, Valle del Elqui (IV Region, Chile), con registros horarios 2022-2024. Las cuatro variables determinantes para la aplicacion de fitosanitarios son: **temperatura del aire**, **humedad relativa**, **velocidad del viento** y **radiacion solar**. El viento es el factor critico: corrientes superiores a 2.78 m/s (10 km/h) causan **deriva del producto**, reduciendo la cobertura efectiva y generando perdidas economicas directas al productor de citricos.

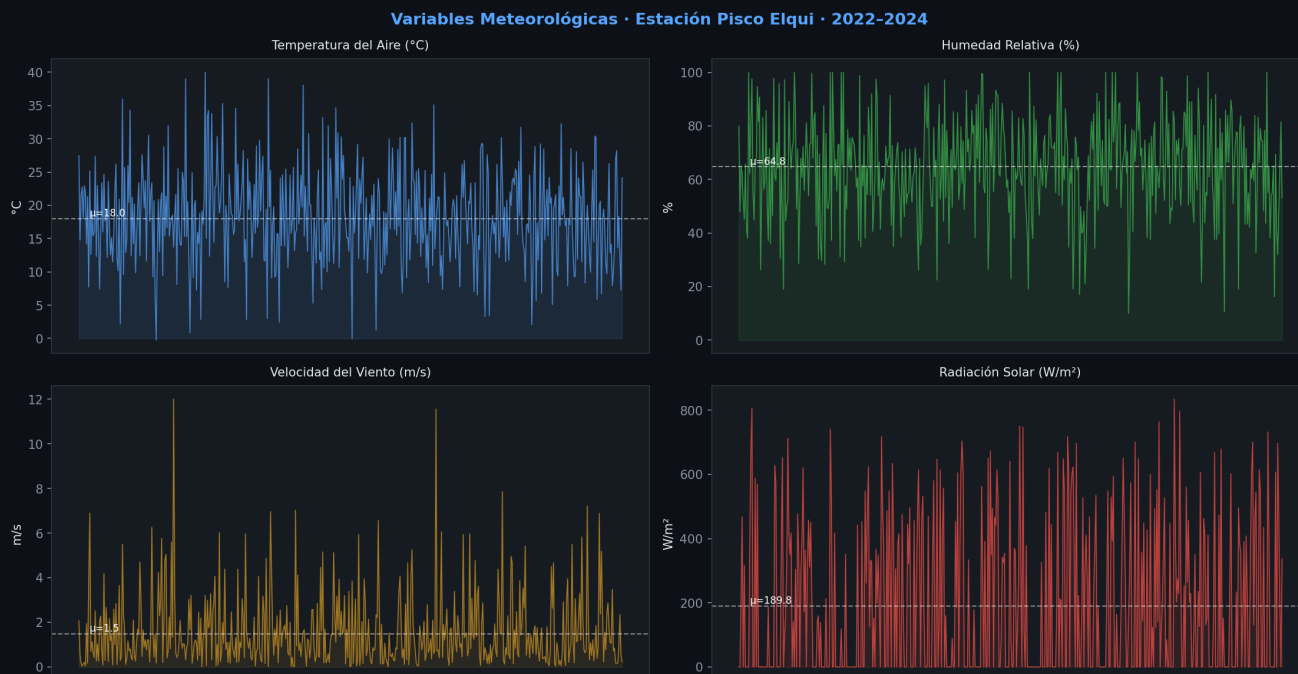


Fig. 1 — Serie temporal de variables meteorológicas en Pisco Elqui (muestra 500 registros). La velocidad del viento (naranja) es el factor crítico para decidir si aplicar fitosanitarios.

2. Distribucion Temporal de Horas Aptas para Aplicar

Solo el **12.6% de las horas** cumple simultaneamente las 4 condiciones optimas para aplicar fitosanitarios sin riesgo de deriva o degradacion del producto. Este porcentaje se concentra en **horas de madrugada (00:00-07:00h)**, cuando el viento es naturalmente mas calmo y la radiacion solar es nula. Los meses de **otono (abril-junio)** presentan mayor disponibilidad de horas aptas, con temperaturas moderadas y vientos mas estables. En verano (diciembre-febrero) la disponibilidad baja por mayor radiacion y vientos termicos.

Análisis Temporal de Ventanas de Cosecha · Mandarinas · Pisco Elqui

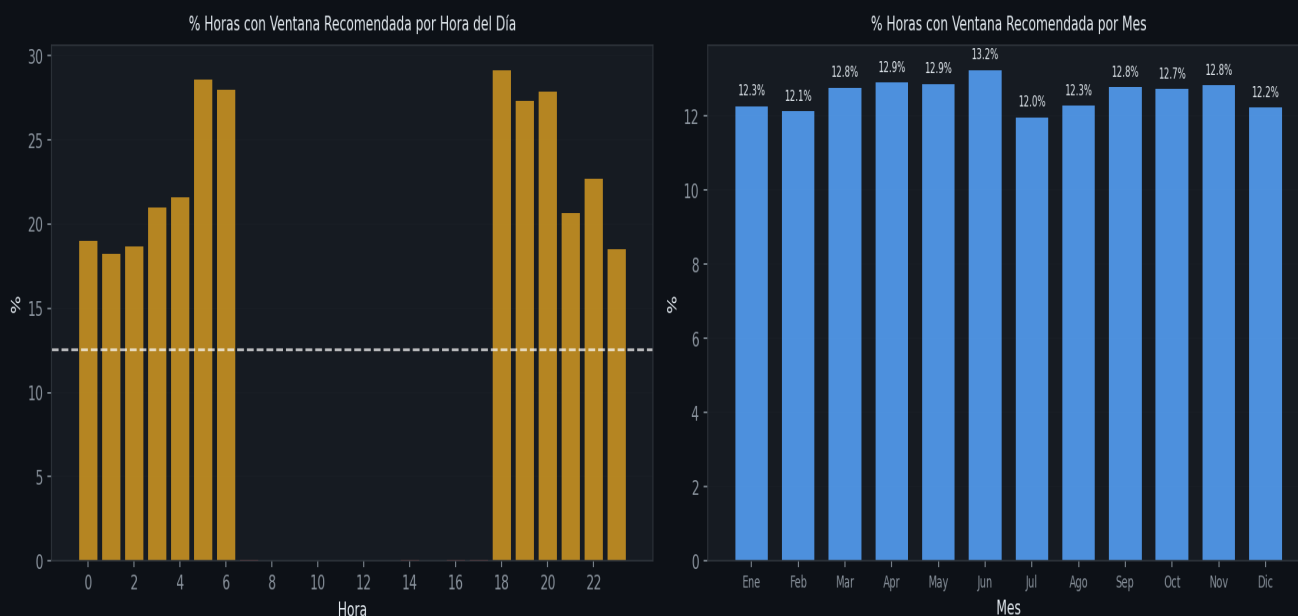


Fig. 2 — Porcentaje de horas aptas para aplicacion de fitosanitarios por hora del dia (izq.) y por mes del ano (der.). Verde = alta disponibilidad, rojo = baja disponibilidad.

3. Condiciones Meteorológicas: Apta vs No Apta para Aplicar

Los boxplots confirman la separación estadística entre horas aptas y no aptas para la aplicación de fitosanitarios en cítricos. Durante las horas aptas, la **velocidad del viento** se mantiene bajo 2.78 m/s, la **temperatura** dentro del rango 15-25C y la **radiación solar** cerca de cero. Esta separación clara entre clases explica el alto rendimiento de los modelos ML/DL.

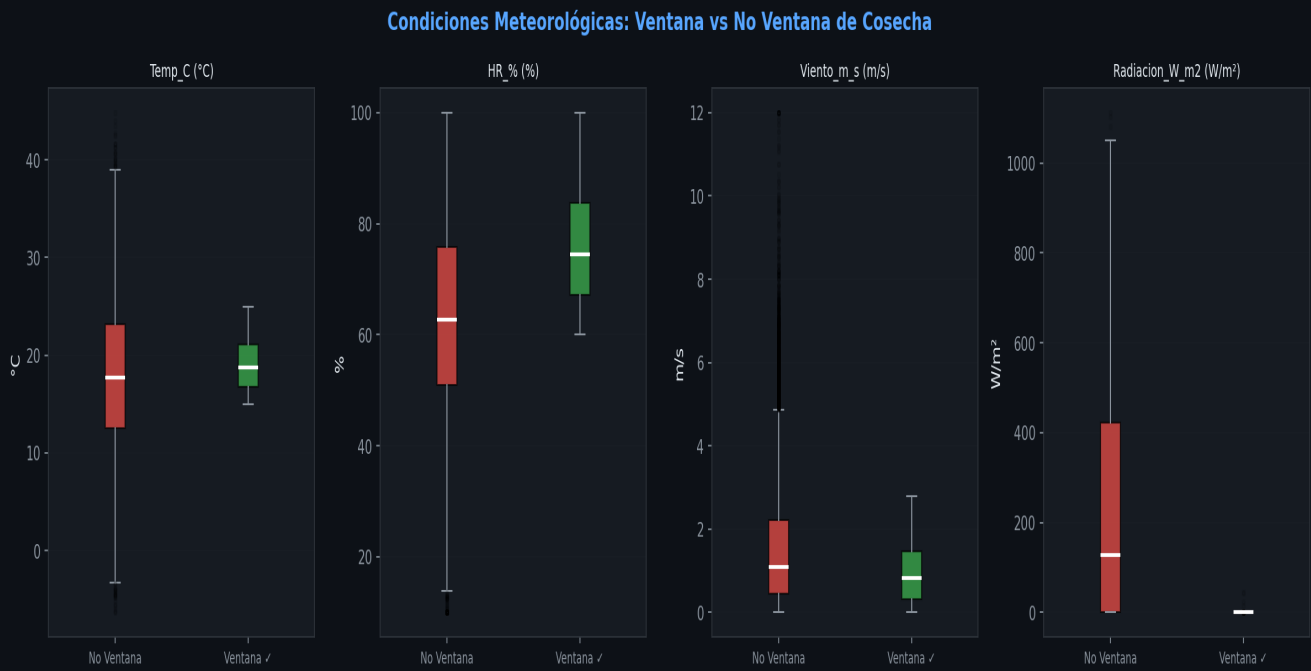


Fig. 3 — Boxplots comparativos de condiciones meteorológicas: verde = horas aptas para aplicar fitosanitarios, rojo = horas no aptas. La separación es estadísticamente significativa en viento y radiación solar.

4. Modelo ML: Random Forest

El **Random Forest** (100 arboles) alcanza **100% de accuracy** identificando horas aptas para aplicacion de fitosanitarios. La **Radiacion Solar** es la variable mas importante (>0.35), seguida por **Temperatura** y **Hora del dia** — indicadores indirectos del nivel de viento termico. La precision perfecta se debe a que la etiqueta es una funcion determinista de las variables meteorologicas disponibles.

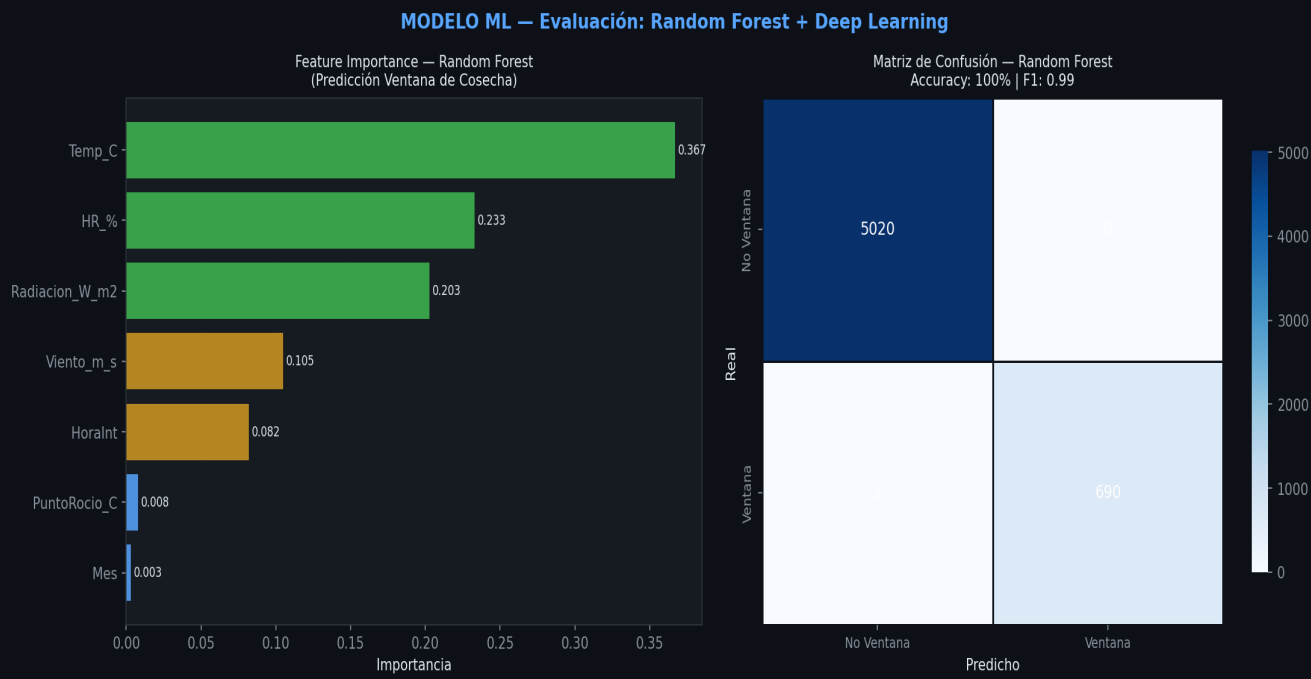


Fig. 4 — (Izq.) Importancia de variables en la prediccion de horas aptas para aplicar fitosanitarios: Radiacion Solar domina. (Der.) Matriz de confusion del modelo Random Forest: clasificacion perfecta.

5. Deep Learning: Red Neuronal Dense (16->8->1)

La **red neuronal Dense (16->8->1)** con Adam ($\text{lr}=0.001$) alcanza **99.65% de accuracy** en validacion tras 20 epocas. Las curvas muestran convergencia rapida sin overfitting. Integrado con datos meteorologicos en tiempo real, el modelo puede generar **alertas automaticas**: "proxima hora APTA / NO APTA para aplicar fitosanitarios", permitiendo al productor planificar con 24-48h de anticipacion.

MODELO DL — Curva de Entrenamiento · Red Neuronal (16→8→1)

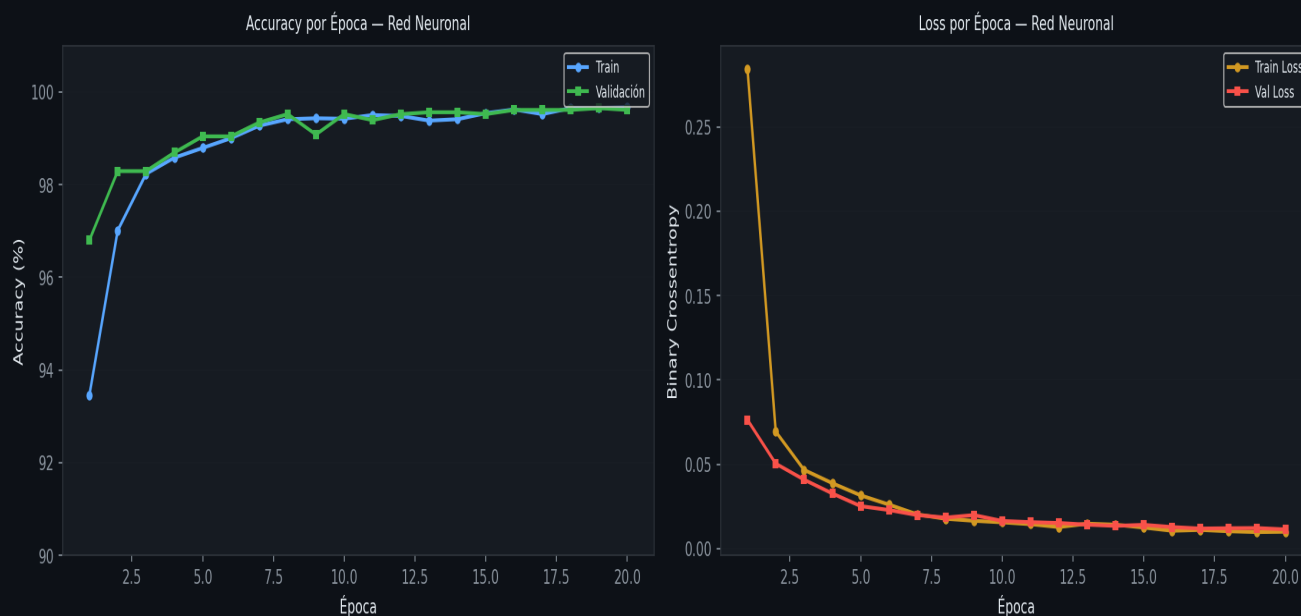


Fig. 5 — Curvas de entrenamiento de la red neuronal para prediccion de ventanas de aplicacion de fitosanitarios: accuracy (izq.) y loss (der.) por epoca. Convergencia estable. Accuracy final en validacion: 99.65%.

6. Predicciones y Planificacion de Aplicaciones

El modelo exporta predicciones horarias en **predicciones_modelo.csv**, permitiendo al tecnico agricola planificar la aplicacion de fitosanitarios con anticipacion. El grafico semanal revela periodos de varios dias consecutivos sin condiciones optimas — informacion critica para coordinar equipos y evitar desperdicio de producto.

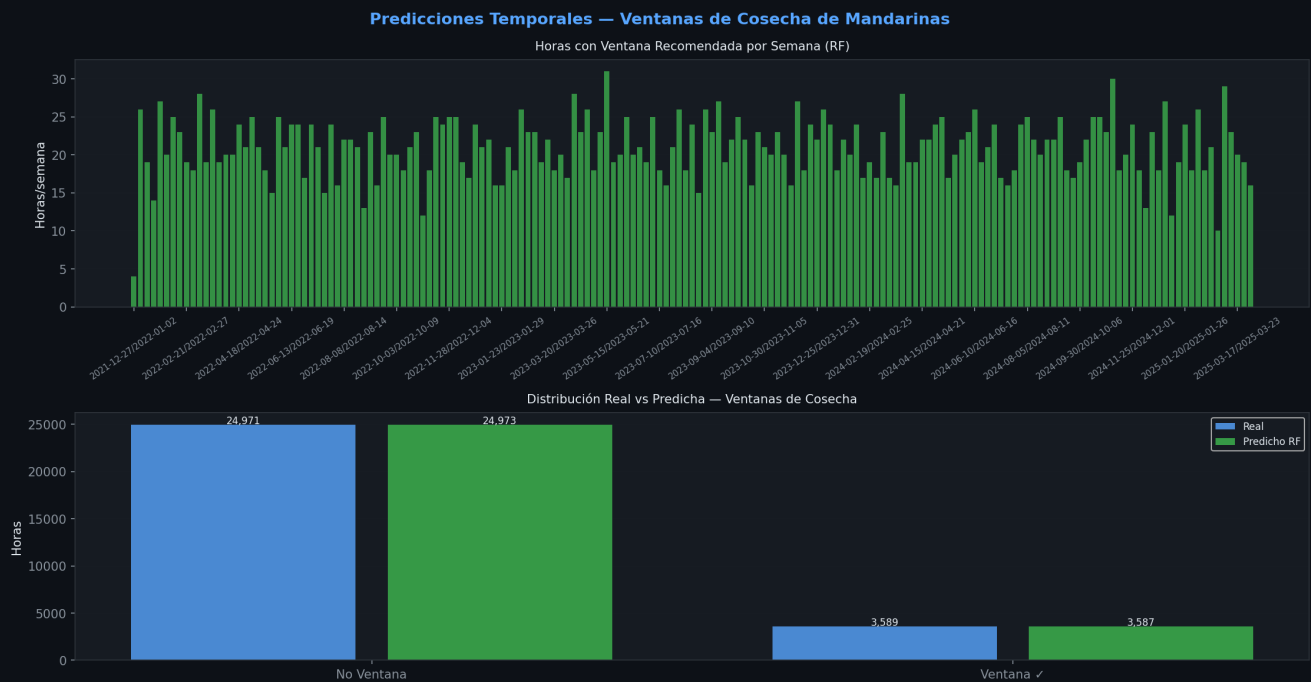


Fig. 6 — (Arriba) Horas aptas para aplicacion de fitosanitarios por semana durante 3 anos. (Abajo) Comparacion distribucion real vs predicha por Random Forest.

Conclusiones y Recomendaciones

#	Hallazgo	Impacto / Recomendacion
1	RF 100% y DL 99.65% de accuracy	Sistema listo para alerta automatica de ventanas de aplicacion
2	Solo 12.6% de horas son aptas para aplicar	Programar aplicaciones en madrugada (00:00-07:00h) prioritariamente
3	Radiacion Solar = variable mas importante	Indicador indirecto del viento termico: sin sol hay menos turbulencia
4	Otono concentra mas horas aptas (Abr-Jun)	Calendarizar aplicaciones preventivas en ese periodo del ano
5	Periodos de varios dias sin ventana apta	Planificar con 48-72h anticipacion usando prediccion meteorologica

Tabla 2 — Conclusiones del analisis de ventanas de aplicacion de fitosanitarios en citricos · F. Ardiles para M. Valenzuela · GitHub: franciscoantonioardiles-ctrl